



GRAFİK TASARIM I

Arş. Gör. Ziyacan BAYAR

İÇİNDEKİLER



- Sayısal Arayüz Tasarımlarının Yakın Geçmişi
- Arayüz Tasarımının Evrimi
- Arayüz Tasarımının Standartları
- Arayüz Tasarımı Güncel Uygulama Pratikleri

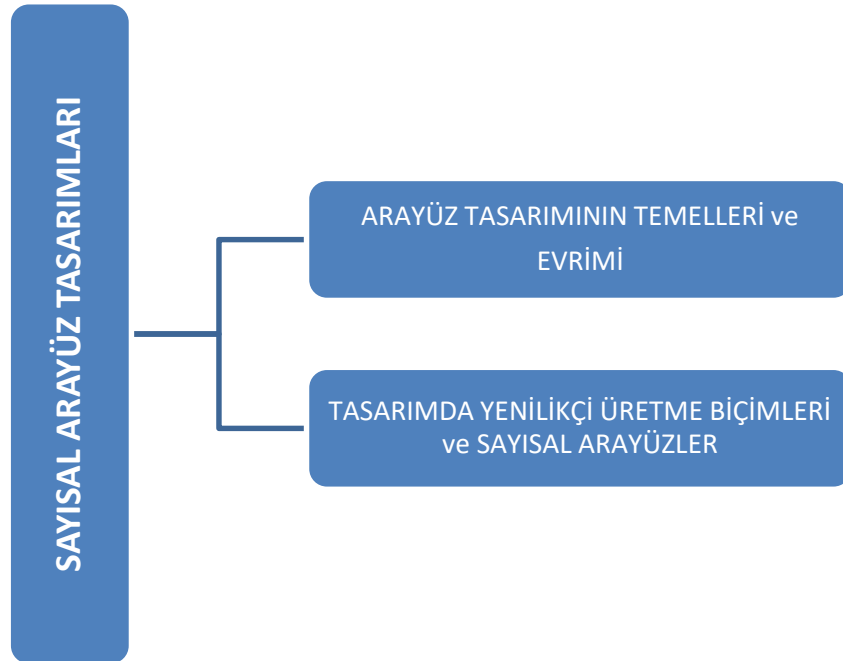


HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Sayısal arayüz tasarımı hakkında güncel bilgiye sahip olabilecek,
 - Kullanıcı-Tasarımcı denklemini kavrayabilecek,
 - Yenilikçi tasarım üretimi süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Sayısal Etkileşimin tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

ÜNİTE

9



GİRİŞ

Günümüzde grafik tasarım ürünleri ile olan gündelik etkileşimimiz şüphesiz büyük bir genişleme içerisinde. Dahası grafik tasarım tanımı bu genişlemeyi bütünüyle ifade etmek için yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda son yirmi yıl ele alındığında tasarım üretimine pek çok farklı tanımlama girişiminden bahsetmek mümkündür. Bunların arasında Deneyim Tasarımı, Servis Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Etkileşim Tasarımı gibi tasarımcının çalışma alanını bulanıklaştıran, fakat aynı zamanda olasılıklarını arttıran pek çok tasarım üretme yaklaşımından bahsedilebilir. *“Bu günlerde tasarım büyük bir dönüşümün içerisinde, bir zamanlar tasarımcılardan bir sandalye, lamba, logo ya da antetli kağıt tasarımları üretmeleri beklenirken, bugün yaptıkları iş çok daha görünmez. Tasarım git gide etkileşimler ve deneyimler haline dönüşüyor.”* (Vanhemert, 2015).

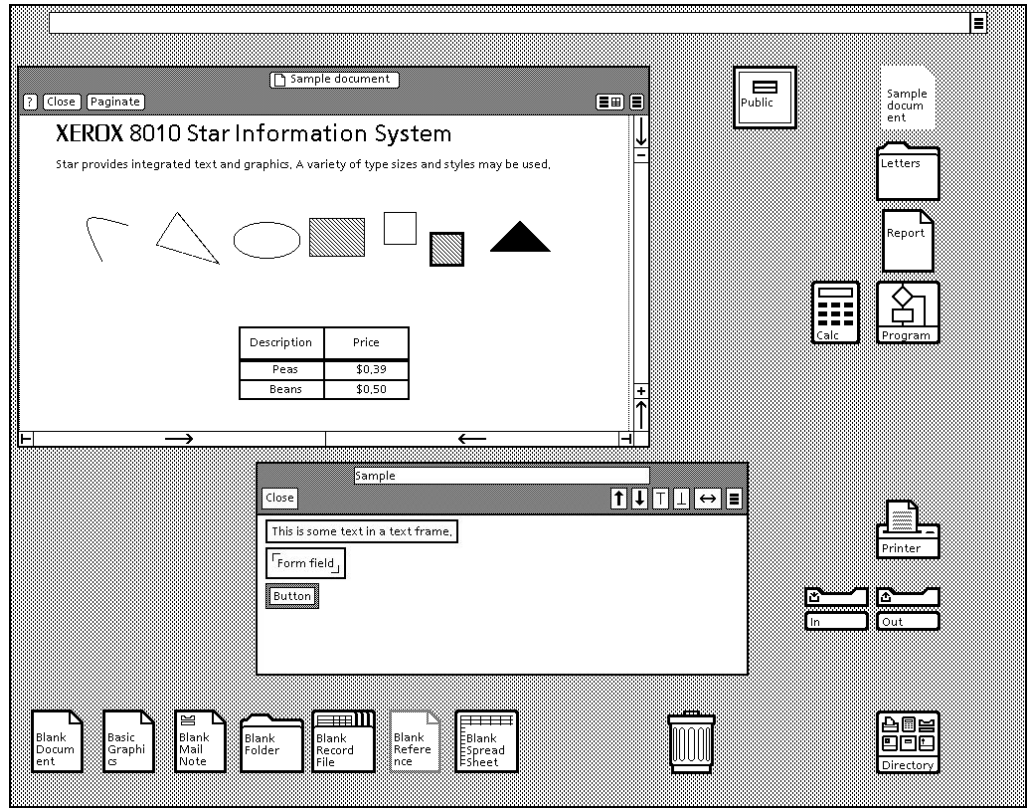
Şüphesiz bu genişlemenin en başat nedenlerinden biri de insan-sayısal teknolojiler arasındaki ilişkinin her geçen gün sıkılaşması ve aynı oranda karmaşıklaşmasıdır. Bugünün grafik tasarımcılarının önündeki en büyük problemlerden biri de insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki boşluğu organik bir köprü ile doldurmaları gerekliliğidir. Bu bağlamda tasarım üretme yöntemleri bu yeni medyaya ayak uydurmakta ve kendini güncellemektedir. Bugün bilindik tasarım üretme yaklaşımlarının yanı sıra verimli arayüz tasarımları gerçekleştirmek için grafik tasarımcılar pek çok meslek dalı ile iş birliği içerisinde çalışmakta, yeni araştırma ve iletişim metotlarını keşfedip tasarım süreçlerine adapte etmektedirler. Bu yeni çalışma metotlarını keşfeden tasarımcılar sadece sayısal arabirimler tasarlamının ötesinde çalışmalarını, kullanıcı ile anlamlı ve sürekli pozitif diyalog geliştirmesi gereken deneyim tasarımları olarak tanımlamaktadır.

SAYISAL ARAYÜZ TASARIMLARININ YAKIN GEÇMİŞİ



Güncel tasarım yüzeyden ayrılıp git gide etkileşim ve deneyimlere dönüşmektedir.

Her ne kadar temelleri 50’li yıllar ile atılmaya başlanıp 60’lı yıllarda ilk makine-insan etkileşimleri kurgulanmaya başlansa da, insan-bilgisayar etkileşimi alanında bugüne referans verebilecek gelişmelerin temelleri 70’li yıllarda atılmıştır. XEROX şirketi 70’lerin başında PARC’ı (Palo Alto Research Centre) kurduğunda pek çok araştırmacıyı kişisel bilişim, kullanıcı arayüz tasarımı ve grafikleri adına tek bir noktada çalışma yapmaları için buluşturmuştur. *Sayısal ve donanımsal yaratıcılığın peşinden koşan bu şirket günümüzde Ethernet gibi fiziksel icatların yanı sıra “Masaüstü”(The Desktop) gibi dönemi bağlamında teknolojinin günlük kullanımı adına yenilikçi yaklaşım biçimlerinin de temellerinin atıldığı en önemli merkez olmuştur.* İnsan yaratıcılığının ve veriminin arttırılmasına yönelik bu çalışmalar günümüzdeki hiperlink, fare, video konferans ya da kişisel bilgisayar (PC) gibi pek çok yaygın teknolojinin keşfini sağlamış, ikonlar, grafik simgeler, grafik arabirimler gibi arayüz tasarımının temel öğelerinin doğuşunu beraberinde getirmiştir. (Görsel 9.1’de ilk arayüzler örneklenmiştir) Aynı zamanda bu dönemler tasarımın ve yaratıcı sürecin teknoloji ile olan dönüştürücü bağının daha sıkı biçimde kurulmaya başlandığı öncü yıllar olarak kabul edilmişlerdir (Roelof PIETERS, 2016).



Görsel 9.1. XEROX Laboratuvarlarında geliştirilen ilk masaüstü örnekleri



Örnek

- Bugün dilimize yerleşmiş ve anonimleşmiş Masaüstü, Dosya, Grafik Arayüz (GUI) kavramları 70'li yıllarda XEROX laboratuvarlarında keşfedilen bir grafik etkileşim denemeleridir.

XEROX PARC ve benzeri çalışma laboratuvarlarından yapılan çalışmalara genel olarak insan-bilgisayar etkileşimi araştırma alanı adı verilmiştir. Bu alanın temel amacı makineler ve insanlar arasında olan tüm grafik ve fiziksel etkileşimleri verimli, kolay ve sezgisel hale getirmektir. İnsan-bilgisayar etkileşimi üzerine çalışmalar bugün artık günlük hayatımız içinde anonimleşen ve varlığını sorgulamadığımız pek çok grafik ve donanım buluşuna imza atmıştır. Grafik Arayüzler (GUI), masaüstü, dosya, pencere, sürükle-bırak, kes-yapıştır gibi dönemi bağlamında yenilikçi ve benzeri olmayan etkileşimler bunlardan bazılarıdır.

İnsan-bilgisayar etkileşimi alanı sadece grafik arabirimler üzerine buluşlarda bulunmamış aynı zamanda tasarımcıların iletişim kurdukları kitleler ile olan ilişik kurma metotlarını da genişletmiştir. Kullanışlılık, kullanılabilirlik gibi kavramlar sadece endüstri ürünleri tasarımcılarının değil aynı zamanda grafik tasarımcıların da araştırma kümeleri içerisine girmeye başlamıştır. *Basılı statik medyanın yanına etkileşimli ekranları ekleyen arayüz tasarımcıları, yaşayan ve sürekli gelişen arabirimlerin verimliliğini tayin etmek için kullanışlılık ve kullanıcı testleri*



İlk arayüz tasarımı çalışmalarına insan-bilgisayar etkileşimi alanı adı verilmiştir.

yöntemlerini tasarım süreçlerine adapte etmeye başlamışlardır. Bu da grafik tasarımcılara yeni bir iletişim anlayışı geliştirmenin yolunu aralamıştır: Kullanıcı ile birlikte tasarlamak.

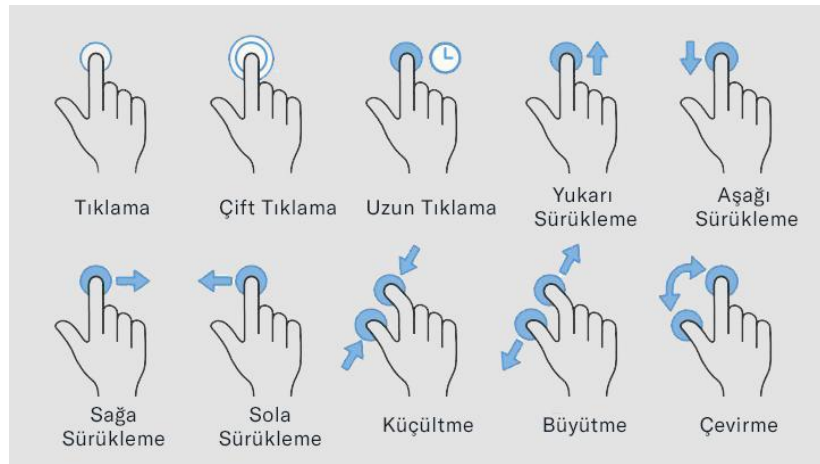
Günümüz yenilikçi sayısal tasarım geliştirme süreçleri 70'li yıllarda atılan bu adımları evrimleştirerek kullanmaktadır. Bugün bir arayüzün sadece kullanılabilir olması yeterli değildir, aynı zamanda kullanıcının duygularına hitap etmesi, görsel olarak çekici olması, olumlu deneyimler yaratması ve pek çok ortam ya da cihaza adapte edilebilir esneklikte olması beklenmektedir. Tüm bu karmaşık hedeflerin çözüm yolu kullanıcıyı tasarım süreçlerine ekleme fikrinden geçmektedir. Ünitenin ilerleyen satırlarında kullanıcı-tasarımcı denklemi üzerinden geçmeden önce tasarım-teknoloji ilişkisinden bahsetmek arayüz tasarımının temellerini kavramak adına yararlı olacaktır.

ARAYÜZ TASARIMLARININ TEKNOLOJİ İLE EVRİMİ



Yeni teknolojiler iletişim kurma biçimlerimizi dönüştürmektedir.

Şüphesiz grafik arayüz tasarımları beraber çalıştıkları donanımlardan bağımsız düşünülemezler. 70'lerde tasarlanan en basit arabirimlerden, bugünün ekransız deneyimlerine dek grafik arayüzler, donanıma dair gelişmelerinin yarattığı boşlukları doldurmaktadır. *Dolayısıyla grafik arayüzlerin evrimi, işlemciler, mikroçipler, ekran teknolojileri, sensörler gibi donanım teknolojileri ile paralel ilerlemektedir.* Bu teknolojik gelişmeler tasarımcılara aynı zamanda hesaba katmaları gereken yeni değişkenler de sunmaktadır. Örneğin Görsel 9.2'de örneklenen dokunmatik cihazların ekranlarında çalışmaya başlayan yeni el hareketleri, bugüne kadar fare ile işlemler tasarlamaya çalışmış arayüz tasarımcıları için yepyeni boyutları olan etkileşim ve ergonomi problemlerini de beraberinde getirmiştir. Bu hem tasarımcılar için hem de kullanıcılar için yeni adaptasyon süreçleri ve sürekli öğrenme anlamına gelmektedir.



Görsel 9.2. Dokunmatik arayüzler ile birlikte doğan yeni etkileşim biçimleri

Bu öğrenme ve adaptasyon eğrisini etkileyen iki önemli faktör bulunmaktadır. Bunun ilki kullanıcı araştırmaları ve kullanılabilirlik testleri tarafından sürekli sağlanan veri akışının yıllar içerisindeki birikimidir. *İkon, menü, form, buton gibi en küçük arabirim yapıtaşlarının işlevlerinin zaman içerisinde araştırmalar ile*

optimize edilmesi, farklı arabirimlerde de olsa kullanıcıların en az zihinsel yük ile rahat iletişim kuracağı ortak bir dilin yaratılmasını sağlayan tasarım kütüphanelerini oluşturmuştur. Bugün arayüzlerde gördüğümüz birbirine benzer Arama, Ayarlar, Menüler gibi ikonlar bu kütüphaneler içerisindeki grafik öğelere örnek olarak verilebilir. Bunu aynı zamanda dünyadaki tüm trafik işaretçilerinin ortak bir tasarıma sahip olması ya da ISO standartlarındaki ikonlara benzetmek mümkündür.

İkincisi ise ekran başında geçirilen sürenin büyük hızlarda artışı ile sayısal arabirimlerin artık sadece dışsal bir faktör değil, hayatı idam ettirme biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline evrilmesidir. Bu aynı zamanda grafik arabirimlere ve cihazlara olan bakışımızı da dönüştürmüştür. *Grafik arabirimler materyal olarak dış dünyayı taklit eden uzantılar olmak yerine kendi dünyalarını yaratan ekosistemlere dönüşmüşlerdir.* Konuyu görsel örnekler üzerinden açıklamak daha akılda kalıcı olacaktır.



Fiziksel dünyayı taklit eden tasarımlara Skemorfik tasarım adı verilir.

Grafik arayüzlerin tasarlandığı ilk günlerden bu yana gündelik hayatın sayısal bir taklidi olarak varlık bulduklarını söylemek zor değildir. Üst satırlarda bahsedildiği üzere ilk işletim sistemleri “Masaüstü” kavramını ortaya atıp gündelik hayata referans vermeye çalışmışlar, yine bilgilerin saklandığı alanlara “dosya”, bir belge eklemeye “ataçlama” ya da bir veriyi silmeye “çöp kutusuna atma” olarak adlandırarak bu alışkanlığı geliştirmeye çalışmışlardır. Bu yaklaşımın izlerini bugün bile tüm sayısal cihazlarda görmek mümkündür. Bu kaçınılmaz biçimde arayüz tasarımlarına da yansımıştır. *İlk bilgisayarlardan yakın geçmişimize kadar grafik arabirimler hem kullanım biçimi hem de grafikleri ile fiziksel objeleri taklit etmeye yönelmişlerdir. Bu yönelimin temel sebebi insanların geleneksel algısına yakın durarak öğrenmeyi ve adaptasyonu kolaylaştırmaktır. Bu tasarım anlayışına Taklit Tasarım daha yaygın adıyla Skemorfik Tasarım adı verilmiştir.* Özellikle mobil cihazlar için yapılan arayüz tasarımlarında gerçek nesnelerin, renk, doku, ışık, fiziksel kullanım gibi birebir taklitleri sıklıkla kullanılmıştır. Bu sayede örneğin butonlar eski nesil klavye tuşları gibi üç boyutlu çıkıntılar halinde tasarlanmış, not alma uygulamaları sanki gerçek kağıt yüzeye yazıyormuş hissi yaratacak kadar sahici görseller kullanmaya çalışmış, menüler ve ikonlar Görsel 9.3’te örneklendiği gibi soyutlamadan çok fotografik bir temsil sergilemiştir. Bu gerçekçi yansımalar arabirimi tıpkı fiziksel objeler ile etkileşime giriliyormuşçasına sahici kılmayı amaçlamış, kullanıcısının geçmiş alışkanlıklarına oldukça yabancı bu iki boyutlu dokunmatik alanı insan zihninde alışlageldik kılmayı hedeflemiştir.



Görsel 9.3. Taklit Tasarım anlayışına örnekler.

İlerleyen yıllar ve edinilen bilgi birikimi ve sayısal arayüzlere aşinalığın artması ile gündelik hayatın taklidi bir öğrenme biçimi olarak zamanla geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. İletişime geçilen ekranların mobil cihazlar ile git gide küçülmesi, bunun aksine donanım ve yazılım becerilerinin ve hafızalarının artması kullanıcılar ve tasarımcılar adına farklı dinamikleri beraberinde getirmiştir. Artık hızlı kullanılabilirlik ve verimlilik Skemorfik adaptasyon aşamasını geçmiş kullanıcıların yeni talepleridir. Dolayısıyla tasarım bu taleplere cevap vermek için grafik arayüzleri optimize etme yoluna girmiştir. Yeni optimize edilen arayüzlerin temel hedefi, daha az görsel öğe, daha sade tipografik kullanımlar ve daha az işlem ile daha anlaşılır, temiz ve kolay kullanılır “hafif” arabirimler tasarlamaktır. Bu yeni tasarım anlayışını Düz (Flat) tasarım adı verilmiştir. Görsel 9.4 te örneklenmiş olan *Flat tasarımlar arayüzlerde üç boyutu ortadan kaldırmış, daha net ve kontrastlı renkler, beyaz boşluk ve tipografinin daha etkin kullanımı ile arabirim öğeleri arasındaki hiyerarşiyi kurmayı hedeflemiştir. Bu sayede arayüzler çok daha hızlı anlaşılır ve yalın olacaktır.*



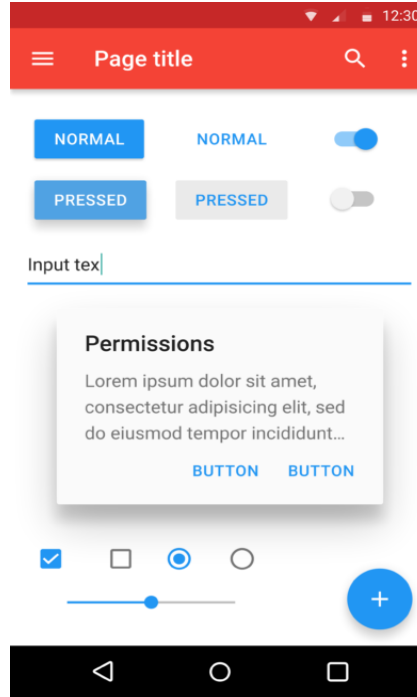
Görsel 9.4. Sırasıyla Windows ve iOS Flat Tasarım anlayışına örnekler.

Özellikle iOS ve Windows işletim sistemlerinin öncülük ettiği Düz tasarım anlayışları günümüzde artık bu iki tasarım anlayışının hibrit olarak var olduğu yeni



Arayüz kütüphaneleri grafik tasarımcıların kullanımına açık universal kaynaklardır.

bir arabirim tasarım sistemi önerisini beraberinde getirmiştir. Bu sistemin adı Google'ın 2014 yılında ilk olarak tanıttığı *Material Design* anlayışıdır. *Material Design arayüzlere üçüncü boyutu geri getirmiş fakat gerçek dünyanın taklidinden kaçınmıştır. Material Design anlayışındaki üçüncü boyut arabirimdeki objelerin önem sıralarına göre kendi 3 boyutlu evrenleri içinde dikey düzlemde sıralanmalarıdır.* Örneğin önemli bir buton ya da pencere diğerlerinden daha yüksekte yer alırken önemsiz bir grafik detay en aşağıda daha solgun renklidir. Bu arabirim hiyerarşisini çözümlemeye yardımcı olurken, gereksiz detaylardan arındırarak yalın ve hafif grafik anlayışı sürdürmeyi hedeflemektedir. Günümüzde Android işletim sistemine sahip pek çok cihazda bu anlayışın örneklerini görmek mümkündür. *Material Design* anlayışına özet ama açıklayıcı bir örnek olarak Görsel 9.5 incelenebilir. Görseldeki mobil arabirim incelendiğinde en baskın ve en önemli alanın sayfanın merkezinde yer alan ve daha koyu ve uzun gölgeyle öne çıkan mesaj penceresi olduğu kolaylıkla izlenebilir. Devamında bir alt sekmede yer alan ve mavi parlak renkleriyle kendini gösteren aksiyon butonları ve aynı düzlemde yer alan sayfa başlık alanı dikkat çekmektedir. Son ve en aşağı katmanda ise gri renkli de aktif butonlar ve daha az önemli metinler yer almaktadır. Dolayısıyla bu örnek *Material Design* yaklaşımının üç boyutluluk ile olan bağıını oldukça yalın biçimde açıklamaktadır.



Görsel 9.5. *Material Design* tasarım anlayışına örnek bir akıllı telefon ekranı.



Donanım teknolojilerinin gelişmesi, pek çok yeni arayüz iletişim biçiminin ortaya çıkışını sağlamıştır.



Örnek

- Skemorfik tasarımda bir nesnenin gündelik hayatın birebir taklididir. Örneğin bir not defteri çizgileri ve spiralleri ile birebir aktarılır.
- Düz tasarım anlayışında aynı not defteri artık neredeyse boş bir sayfa ve bir text işaretçisi ile soyutlanmıştır. Temel amaç sadece not alıp işlemi sonlandırmaktır.
- *Material Design* anlayışında ise Düz tasarıma ek olarak daha önceki not alınan sayfalar arkada ve silik biçimde gözükebilir, ya da önemli bir pencere görsel ya da buton sayfanın en önünde duruyormuş gibi daha uzun gölgeli ve parlak renklere sahip olabilir.

Gerek Material gerekse de Flat tasarım anlayışları bugün geçerliliğini hala sürdürmekte ve güncel grafik arayüz tasarımlarının tasarım kütüphanelerini oluşturmaktadır. Günümüzde bu yaklaşımların görsel deneyimler yaratma ya da yeni iletişim sistemleri geliştirme amacıyla yeniden Skemorfik etkilere yöneldiğini gözlemlemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken nüans her nasıl bir grafik dile sahip olursa olsun yeni iletişim sistemlerinin temel gayesinin hızlı anlaşılabilirlik, kolay kullanılabilirlik ve verimli bilgi aktarımı olduğudur.

Ortak kullanım dili yaratmak, kullanıcının zihinsel yükünü azaltmak ve tasarımın kullanılabilirliğini arttırmak için geliştirilen bu tasarım kütüphaneleri etkileşimli arayüzler tasarlayan grafik tasarımcıların olmazsa olmaz başvuru kaynaklarıdır. Bu bağlamda iki büyük üretici olan Google ve Apple firmaları bu kütüphaneleri açık ve ücretsiz olarak tasarımcıların hizmetine sunmuşlardır. Dahası bu kütüphanelerin kullanımı konusunda tasarımcıları teşvik etmekte, kendi uygulama dükkanlarındaki arabirimleri bu ulaşılabilirlik kıstasları üzerinden onaylamakta ve değerlendirmektedirler. Dolayısıyla iyi bir arabirim tasarımcısı projeye başlamadan önce, öncelikle hangi platform üzerinde çalışılacağı gibi önemli bilgileri edinmeli, o platformun geliştirdiği iletişim materyallerini incelemeli, tasarım kısıtlamalarını dikkatle alarak planlamasını yapmalıdır.

Arabirim tasarımlarının yakın tarihine özet bir bakış atıp bugünün grafik etkileşim standartlarına değindikten sonra, arayüzlerin etkileşim kurma biçimlerinin sürekli olarak yenilenmesini talep eden güncel medya ve donanımlara göz atmak yararlı olacaktır.

ARAYÜZ TASARIMLARININ GÜNCEL STANDARTLARI

Bugün arayüz tasarımlarından bahsederken yakın geçmişle karşılaştırıldığında pek çok değişken medyadan bahsetmek mümkündür. Son yirmi yıldaki teknolojik gelişmelerin ve buluşların etkisi, üretilebilirlik kıstaslarının kolaylaşması ve maliyetlerin düşüşü ile sayısal görsel iletişim ürünleri hayatın her anında bir kolaylaştırıcı olarak gündelik yaşama eklenmektedir. Seri üretim yapan fabrikaların sayısal olarak takip ve verimliliğini sağlayan endüstri 4.0

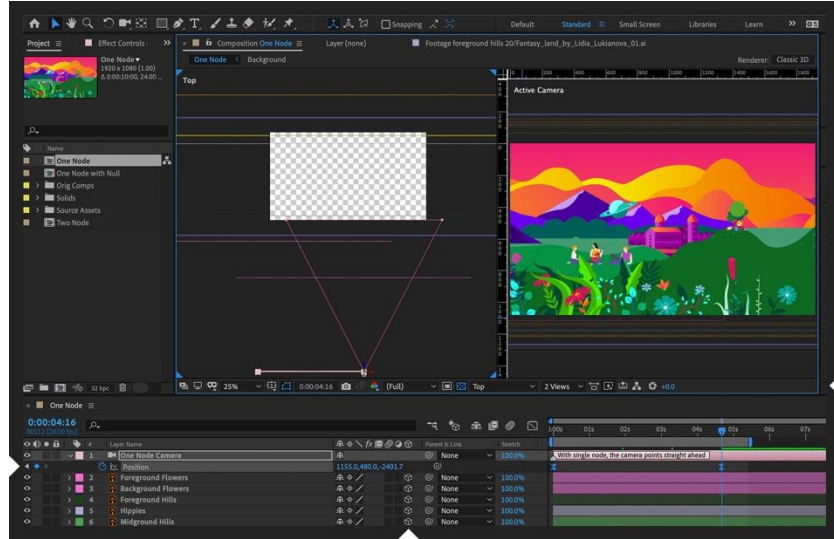
uygulamalarından, sporcuların performans takibini yapan giyilebilir teknolojilere, ya da en bilindik mobil akıllı cihazlara dek arayüz iletişimi her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. *Sayısal etkileşim biçimlerinin bu denli çeşitlenmesi aynı zamanda kendi medyumlarını yaratmalarını beraberinde getirmiştir. Dolayısı ile kullanışlılık çalışmaları penceresiyle bakıldığında her arayüz tasarımı ve donanımı kullanım alanı ve yeteneklerine göre farklı dinamiklere sahiptir.* Bu bağlamda gündelik en sık karşılaşılan arabirim medyumlarının tasarım dinamiklerini incelemek yararlı olacaktır.

Günümüzde kullanım sıklıklarına göre arabirim medyumları şu başlıklar altında özetlenebilir; *Masaüstü arabirimleri, Mobil arabirimler, Giyilebilir teknoloji arabirimleri, Kapalı sistem arabirimler, Ekransız arabirimler.*

Masaüstü Arabirimleri: Günümüzün geçmişe dair en eski arabirimleri olarak kabul edilebilirler. İlk bilgisayarlardan 70'lerin XEROX laboratuvarlarına dek tüm buluşlar masaüstü sistemler üzerinden geliştirilmişlerdir. Bugün hala geçerliliklerini sürdürmektedirler. Kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında dikkat gerektiren, karmaşık ve zaman isteyen işlemler hala masaüstü arayüzleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. (Görsel 9.6'da gösterilen video işleme yazılımları masaüstü arabirimlerinin yüklenebileceği görsel yoğunluk bağlamında öne çıkan örneklerden biridir.) Kullanımları güven verici ve sahip oldukları ekran genişliği sayesinde daha fonksiyoneldir. Aynı zamanda fiziksel hacimlerinin getirdiği donanım kapasiteleri sayesinde daha hızlı işlem gerçekleştirirler.

Tasarım açısından bakıldığında ise yine en karmaşık ve yoğun işlem yapılan arayüz tasarımları masaüstü arabirimlerinde bulunur. İşletim sistemi tasarımları, masaüstü web sitelerinin arayüz tasarımları, tasarım ve mühendislik üretim programları masaüstü arabirimlerinin yoğunluğuna doğru örnekler olarak verilebilir. Bu bağlamda tasarımcıların dikkate alması gereken önemli değişkenler şöyledir;

- *Masaüstü arabirimleri daha uzun vakit geçirilen etkileşim ortamlarıdır.*
- *Kontrollü ortamlarda kullanılırlar ve sıklıkla yer değiştirmezler.*
- *Karmaşık işlemler gerçekleştirmeye müsaitlerdir.*
- *Dikkat gerektiren işlemlerde daha sık tercih edilirler.*



Görsel 9.6. Masaüstü arabirim tasarımlarının yoğunluğuna bir örnek.

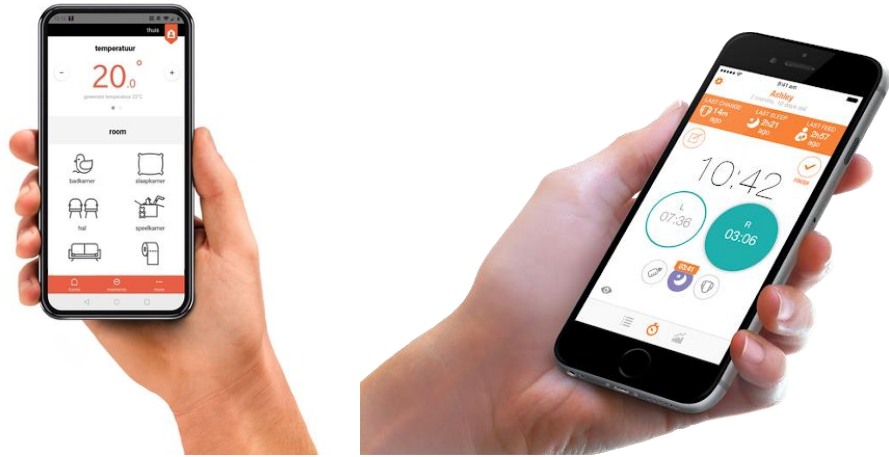


Mobil cihazlar, en yaygın kullanımı olan arabirim biçimleridir.

Mobil Arabirimler: Günümüzün belki de en sık kullanılan teknoloji ve arayüz biçimidir. Sosyal medya etkileşimlerinden hızlı bankacılık uygulamalarına, web sitelerinden çevrim içi alışverişe günlük hayata dair pek çok pratik işlemin gerçekleştirilebildiği arabirimlerdir. Yoğunlukla akıllı telefonlar ya da tabletler üzerinden çalışırlar. Kendi işletim sistemlerine ve masaüstü arabirimlerde bulunmayan sensör donanımlara sahiptirler. Bunlara denge sensörü, ışık sensörü, dokunma sensörü, hareket sensörü, görüntü ve ses tanıma en temel örnekler olarak verilebilir. Dolayısıyla masaüstü cihazların yanında pek çok yeni etkileşim biçimini de beraberinde getirirler.

Tasarım bağlamında bakıldığında ise mobil cihazlar pek çok değişkenin planlanmasını gerektirmektedir;

- *Ortam ışığı, günlük hayatın dikkat dağıtıcılığı, hareket, ortam sesleri bu değişkenlerin en önemlileridir. Arayüz tasarımcıları mobil bir uygulama tasarlarken bu değişiklikler karşısında tasarımın nasıl çalıştığını test etmekle yükümlüdürler.*
- *Bununla birlikte mobil tasarımlar cihazlara göre değişen pek çok ekran çözünürlüğüne adapte olmaktadır. Yine tasarımcılar bu ekran çözünürlükleri ve cihazların donanım ve fiziksel etkileşim biçimlerini göz önüne alarak tasarımlarını uyarlamalıdır.*
- *Mobil arabirimler dokunmatik ekran teknolojileri sayesinde kontrol edilmektedirler. İnsanın dokunma yetisi ve fiziksel kabiliyetleri tasarımcının dikkate alması gereken bir başka değişken olarak kabul edilebilir.*
- *Mobil arayüz tasarımları hızlı ve pratik işlemler gerçekleştirilmesi arzulan arabirimlerdir. Bu bağlamda mobil arayüzler masaüstü versiyonları karşısında Görsel 9.7’de de özetlendiği gibi daha yalınlaşmış işlemler ve grafik yapıları sahip olmalıdır.*



Görsel 9.7. Mobil arabirim tasarımlarının örnekler.



Giyilebilir cihazlar
günlük hayat
nesnelerine
eklemlenirler.

Giyilebilir Teknoloji Arabirimler: Donanımsal teknolojik gelişmelerin yardımıyla akıllı cihazlar artık günlük hayatın her alanında kendilerine yer bulmaktadırlar. Özellikle gündelik akış içerisinde verimlilik esaslı çalışmalar giyilebilir teknolojilerin önünü açmıştır. Görsel 9.8’de en yaygın kullanımları örneklenen giyilebilir teknolojiler harici bir cihaz olmanın ötesinde sıradan günlük nesnelerin kendilerine eklemlenmeyi hedeflemektedirler. Bunun günümüzdeki en yaygın örneği akıllı saatler, akıllı gözlükler ve akıllı tekstil ürünleri olarak verilebilir. Giyilebilir cihazların hedefi bireyi günlük hayatta en az rahatsız edecek biçimde verimli etkileşimler gerçekleştirmektedir. Telefona ihtiyaç duymadan iletişim kurmak, özel laboratuvarlara ihtiyaç duymadan spor performansını ölçmek, kumandalara ihtiyaç duymadan ev elektroniklerini kontrol etmek ya da hiçbir fiziksel etkileşimde bulunmadan yalnız ses ile kontroller gerçekleştirmek buna verilebilecek basit örneklerdendir.

Tasarım bağlamında giyilebilir cihazların ekran boyutları ve etkileşim biçimlerindeki kısıtlamalar önem arz etmektedir;

- *Giyilebilir cihazlar minimum fiziksel etkileşimle maksimum verim almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda sesli kontroller ya da basitleştirilmiş etkileşimler tasarımcının hedefi olmalıdır. (Örneğin gökyüzüne bakıldığında akıllı gözlüklerin hava durumunu otomatik olarak göstermeleri gibi)*
- *Ekran boyutlarının küçüklüğü tasarımda olabildiğince yalın olmayı gerektirmektedir. Hareket halinde kolay okunabilir ve sadece ihtiyaç duyulan bilgiyi gösteren ekranlar kaçınılmazdır.*
- *Özellikle akıllı tekstillerde kıyafetlere eklenmiş kontroller yeri geldiğinde ileriki satırlarda bahsedileceği üzere ekransız arabirimler ile kontrol edilmektedir. Dolayısıyla tasarımcılar ekran ve görüntü harici girdi ve kontrol biçimlerini de hesaba katmalıdırlar (Örneğin ses komutu ile sinyal veren ışıklı bisikletçi kıyafetleri).*



Görsel 9.8. Akıllı saat ve gözlük tasarımlarına bir örnek.



Kapalı sistem arabirimler genellikle üretim tesislerinde kullanılırlar.

Kapalı Sistem Arabirimler: Genellikle üretim tesisleri, fabrikalar ya da yoğun veri akışının kontrol edildiği merkezlerde kullanılan arayüz tasarımlarıdır. Belirli bir amaç için üretilmiş gösterge tabloları ve paneller olarak tanımlanabilir. Genellikle kontrollü ve sabit ortamlarda kullanılmaktadırlar. Günümüzde yenilikçi Endüstri 4.0 projeleri ile birlikte yalnızca takip edilebilir değil aynı zamanda etkileşim gerçekleştirilen arayüzlere dönüşmüşlerdir. Genellikle bir masaüstü cihaz gibi çalışırlar. Tek farkları kapalı sistem olmasından ötürü işlevi dışında başka bir işlem gerçekleştirememeleridir.

Tasarım bağlamında bakıldığında pek çok karmaşık bilginin grafik olarak takip edilebilir biçimde verildiği, kullanmak için özel eğitim gerektiren ekranlardır. Bu bağlamda tasarımcı pek çok veriyi en az ekranda kolay takip edilebilir biçimde tasarlamakla yükümlüdür. Gösterge panellerinin temel tasarım standartları şöyle sıralanabilir;

- Öğrenilerek kullanılan arayüzlerdir.
- Görsel 9.9'da da örneklendiği gibi pek çok veri aynı anda gösterilmektedir.
- Negatif ve Pozitif verilerin açıkça görülmesi gereken, belirli bir akışın takip edildiği, bilgi aktarımının hayati önemde olduğu arayüzlerdir.
- Ne kadar mesafeden kullanıldıkları, çalışma ortamının fiziksel koşulları (ışık, ses yoğunluğu), kullanan bireyin fiziksel yeterlilikleri tasarım açısından önemli değişkenlerdir.
- Yeni nesil gösterge tasarımları aynı zamanda etkileşimli ve üretim hatları ile konuşabilen arabirimlerdir.



Görsel 9.9. Gösterge paneli tasarımlarına bir örnek



Ekranlı arayüzler bugünün etkileşim tasarımcısının önündeki en güncel problemlerden biridir.

Ekranlı arayüzler: Teknolojinin günlük hayatın içerisinde kaybolması fikri bugün tasarımcılara benzersiz etkileşim biçimleri sunmaktadır. Bunların en güncellerinden biri de ekranlı iletişimlerdir. Özellikle nesnelerin interneti (cihazların kendi aralarında yaptığı bilgi paylaşımı, IOT) teknolojileri ile insanlar arayüzlere ihtiyaç duymadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Görsel 9.10 üzerinden en yaygın olanlarından bazıları örneklenmiş olan akıllı ev sistemleri ya da akıllı tekstiller bugün en yaygın ekranlı arayüzlerdendir. Tasarımcılar etkileşimin bütününe sesler, hareketler ya da cihazın topladığı veriler üzerinden kurmaktadır. Örneğin eve girdiğinizde vereceğiniz sesli bir komut ile daha önceden belirlediğiniz sıcaklıkta klima çalışabilir, beğendiğiniz bir müziği yine aynı sesli komutlarla dinleyebilirsiniz. Yine benzer biçimde yapmak istediğiniz yemeği söylediğinizde fırın kendini ona göre hazırlayabilir, salon ışıkları önceden belirlenmiş akşam yemeği modunda çalışmaya başlayabilir. Ya da evde spor yaptığınızı kullandığınız cihazlardan haber alan havalandırma sistemi kendini ona göre ayarlayabilir. Tüm bu etkileşimler ekranı olmayan cihazların birbirleri arası etkileşimleri sayesinde kurgulanabilir.

Tasarım penceresiyle bakıldığında ise bugünün grafik tasarımcılarının ekransız arayüz tasarımlarında iletişim becerileri ile öne çıkmaktadırlar. Daha akışkan ve samimi bir etkileşim için seçilebilecek kelimelerden, ses tonlarına, etkileşimin zamanlamasından cihazın tasarımına, buluşçu fikirlerin geliştirilmesine ya da sosyal veri toplama becerileri ile kullanıcılardan doğru geri bildirimlerin alınmasına kadar arayüz tasarımcıları etkili iletişim becerileri ile yaratıcı takımın önemli bir parçasıdır.



Görsel 9.10. Akıllı asistanlara bir örnek.



Bireysel Etkinlik

- Masaüstü bir cihazdan web üzerinden gerçekleştirdiğiniz karmaşık olmayan bir işlem tespit edin. Bu işlemi aynı zamanda mobil cihazlar ve akıllı saatler üzerinden gerçekleştirilseydi hangi özellikleri çıkarır, hangilerini sabit bıraktığınız, planlamasını yapınız.

Arayüz tasarımlarının gittikçe farklı medyum ve amaçlar için üretilmesi aynı zamanda tasarımcıların pek çok değişkeni göz önüne aldığı deneyimler tasarlaması anlamına gelmektedir. Şüphesiz böyle kapsamlı deneyimler tasarlamak için tasarım üretim süreçlerini de yeniden düşünmek gerekmektedir. Bugünün etkileşimli arayüz tasarımcıları basılı ürün üretim sürecinden çok daha başkalaşmış düşünme ve üretme yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemlere göz atmak sayısal tasarım ekosistemini tanımak adına yararlı olacaktır.

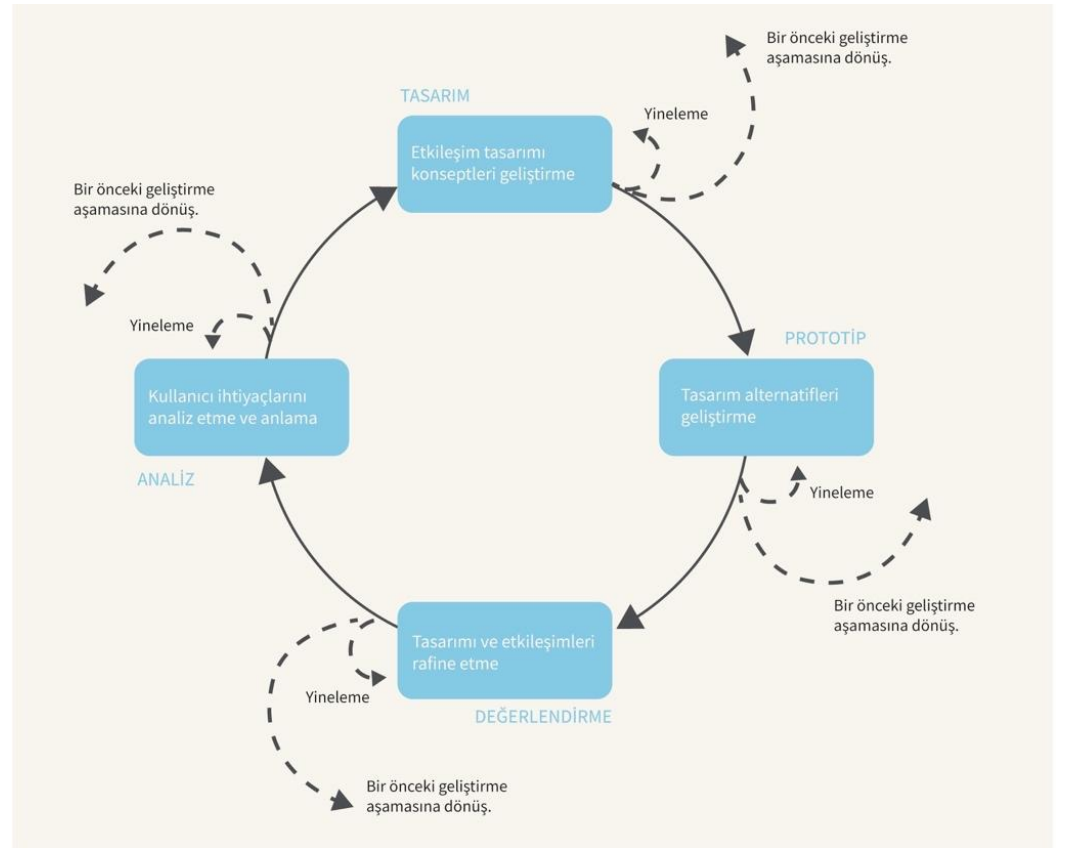
ARAYÜZ TASARIMLARININ GÜNCEL UYGULAMA PRATİKLERİ



Bugün güncel sayısal tasarım üretme biçimine iteratif yaklaşım adı verilmektedir.

Günümüzün etkileşimli arayüzlerini basılı medyadan ayıran en büyük özelliklerden biri de tasarımların hiçbir zaman son ürün olmayan, yaşayan “varlıklar” olmalarıdır. Örneğin bir posterin aksine dijital marketlere sunulmuş bir uygulama zaman geçtikçe sürekli biçimde kendini iyileştirmekte, hatalarını düzeltmekte ve etkileşimlerini daha verimli hale getirmektedir. Bu çalışma yöntemine tasarım döngüsü ya da “İteratif Geliştirme” adı verilmektedir.

Tasarım döngüsü sisteminin ana fikri ürünün sürekli geliştirilmesidir. Bu geliştirme düzeni içerisinde tasarımcılar bilindik tasarım üretme süreçlerine ek pek çok yeni metot geliştirmişlerdir. Bu metotlar tasarımı fikir aşamasından ele alıp, son ürüne dek sürekli biçimde test etme ve kullanıcı ile birlikte tasarlama temel fikrine dayanmaktadır. Tasarım döngüsünün temel aşamaları Görsel 9.11 üzerinden özetlenebilir;



Görsel 9.11. Tasarım döngüsünün adımları.

Grafiğin de ifade ettiği üzere hataları ve olası iyileştirmeleri önden saptamaya odaklanmış sürekli bir yineleme ve test etme sürecinden bahsetmek mümkündür, bu sistemin temel aşamaları şöyledir;

Tasarım öncesi araştırmalar: Bu aşamada yaratıcı fikir üzerinde yoğun bir kullanıcı ve pazar araştırması gerçekleştirilir. ***Bu aşamanın temel hedefi fikrin***

doğru boşlukları doldurup verimli bir ürün yaratıp yaratmayacağı hakkında azami bilgi edinmek, potansiyel kullanıcı ihtiyaçlarını öngörmektir. Bu aşamada özellikle kullanıcı anketleri ve gözlemleri, yapay persona yaratma yöntemleri büyük önem arz etmektedir. Bu anket ve gözlemlerden alınan bilgiler doğrultusunda yaratıcı tasarım fikri yeniden ele alınır, gerekli açıklar kapatılır, varsa gereksiz etkileşimler kırılarak uygulama özellikleri yalınlaştırılır. Tasarım öncesi araştırmalar her ne kadar arayüz tasarlama süreçleri kadar grafik tasarımcılar tarafından önemsenmese de başarılı bir girişim ve iş fikrinin ilk test edildiği aşamalar olması nedeniyle oldukça önem arz etmektedir. Üzerine vakit ve maddi yatırım yapılacak yaratıcı fikrin sağlamlaştırılması, gelecekte tasarım ve yazılım ekibi adına pek çok artı iş yükünün ve zaman kaybının önüne geçmektedir.

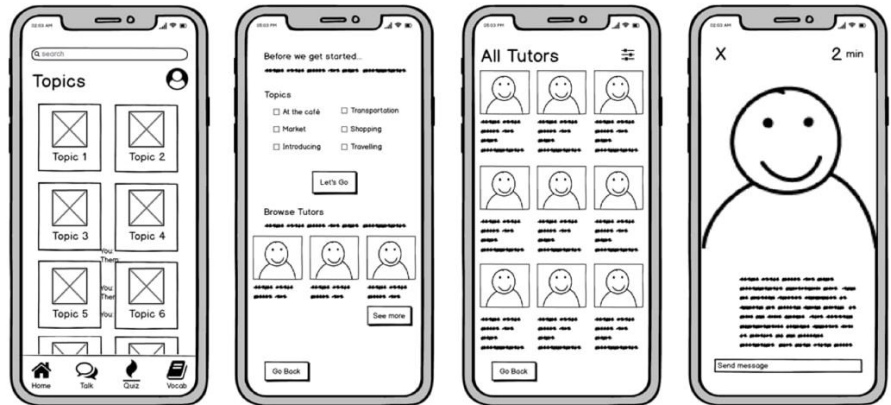
Düşük ve yüksek çözünürlüklü prototip aşaması: Tasarım sürecinin en kritik aşamalarından biridir. Amacı gerçek tasarım aşamasına geçmeden ürünü en erken biçimde test etmek, kurgulanan yapının doğru olup olmadığını tartmaktır.

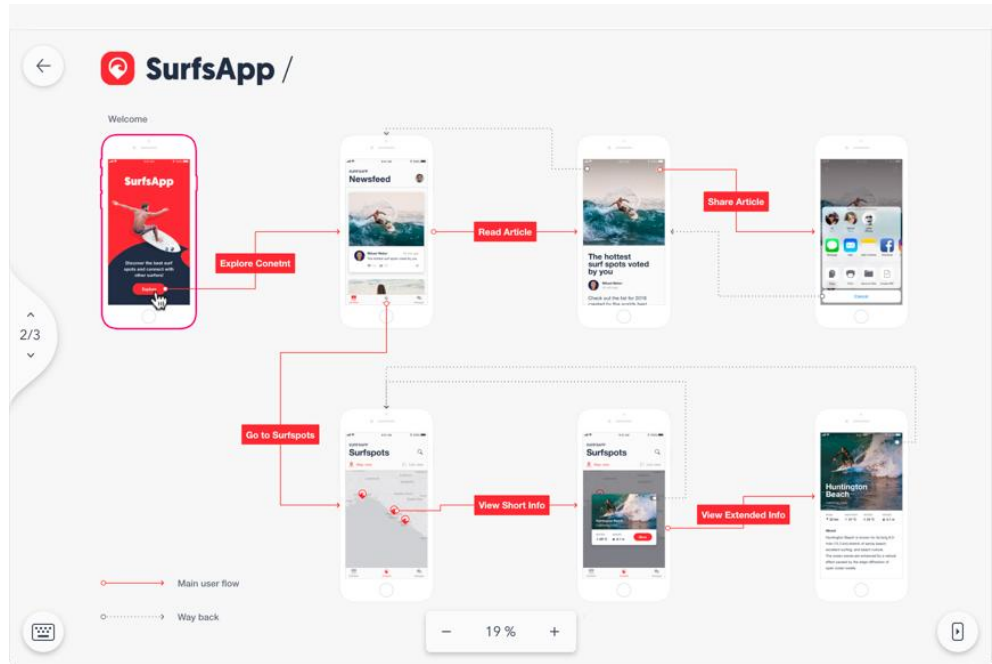
Prototip testleri iki seviyede gerçekleştirilir. Bunlardan ilki basit “iskelet”, daha bilindik adlandırması ile *Wireframe* sistemidir. Amaç görsel 9.12’de de örneklendiği gibi en basit biçimde arayüz yerleşimini, grafik düzeni ve menü haritasının doğruluğunu tespit etmektir. Tasarımların sayısal ortama aktarılması gerekmez. Basit el eskizleri iskelet yerleşimi test etmek için yeterlidir. Aynı zamanda tasarım programları ile siyah-beyaz hızlı *Wireframe*’ler oluşturulabilir.

İkinci aşama ise yüksek çözünürlüklü prototiplerdir (Yüksek çözünürlüklü prototip örneği için görsel 9.13 örneklenmiştir). Buradaki amaç renkler, yazı tipleri, fotoğraf kullanımları gibi grafik öğelerin değerlendirilmesidir. Bu aşamalarda gerçek kullanıcılar ile kâğıt üzerinde ya da çevrim içi dijital ortamda testler gerçekleştirilir. En çok kullanılan yöntemler kart dizme, müdahaleli ya da müdahale edilmemiş kullanıcı gözlemleri ve ekran kayıtlarıdır. *Bu testler sonucu alınan bildirimler arayüz tasarımındaki renk seçimleri, yazı tipi seçimleri, menü yerleşimleri, butonların işlevi, fotoğrafların doğru duygulara hitap etmesi, farklı ekran tip ve boyutlarında tasarımın esnekliği gibi pek çok aşamada tasarımcılara doğru içgörüler sunar. Burada toplanan bilgiler ile tasarım yeniden ele alınır ve yeni bir test aşamasına dek geliştirilir.* Bu aşama verimli bir arayüz iskeleti oluşturulana dek sürekli olarak tekrarlanır.



Prototip test yöntemleri zaman ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlar.



Görsel 9.12. Basit iskelet (Wireframe) tasarıma bir örnek.**Görsel 9.13.** Yüksek çözünürlüklü prototiplere bir örnek.

Tasarım sonrası testler: Markete sunulmuş sayısal ürünlerin geliştirme süreci halen bitmiş sayılmamaktadır. Sürekli alınan kullanıcı geri bildirimleri, uygulamaya eklenmesi planlanan yeni özellikler ya da içerisinde çalışılan cihazların yazılım ve donanım olarak yenilenmeleri sürekli bir geliştirme sürecini de beraberinde getirir. Tasarım sonrası testler bu geliştirme sürecinin en önemli uygulamalarıdır.



Tasarım döngüsü, çok daha pratik, hızlı, esnek ve sorunları büyümeden önleyen bir çalışma yöntemidir.

Tasarımcılar kısıtlı örnek kullanıcılar üzerinde test ettikleri tasarımlarını gerçek dünyaya sunduklarında çok daha geniş kitlelere ulaşırlar. Bu beraberinde oldukça fazla veri ve geri bildirim getirir. Bu geri bildirimler sayesinde yeni kullanıcı ihtiyaçları, yazılım nedenli aksaklıklar, tasarıma dair sürtünme noktaları ortaya çıkar. Bu soru işaretlerini gidermek yine tasarım ve yazılım ekibinin görevidir. Bu aşamada yapılan iyileştirmelerin doğruluğunu test etmek için farklı yöntemler kullanılır. Bunlar kullanıcı hareketlerinin çevrim içi izlenmesi, A/B olasılık testleri, arayüzlerin dolaşım raporlarının alınması, arayüz ısı haritaları, farklı hedef demografik gruplar üzerine yapılan kullanılabilirlik testleri gibi başlıca örneklenabilir. **Tüm bu veri edinme yöntemlerinin temel amacı tespit edilen noktalarda kullanıcıya yabancılaşma yaratmayacak oranda küçük müdahaleler ile arabirimin sürekli iyileştirilmesidir. Arayüz üzerinde köklü ve art arda yapılan değişiklikler var olan kullanıcı üzerinde bocalama ve stres hissini arttıracak gibi, aynı zamanda uygulama üzerindeki güveni olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla tasarım sonrası testler zaman ve yoğunluk olarak iyi planlanmalı ve kullanıcı alışkanlıklarını sekteye uğratmamalıdır.**

İteratif tasarım yaklaşımının temel amacı tasarımı iyileştirmenin yanında projenin maliyet ve zaman konusunda daha verimli hale gelmesini sağlamaktır.

Geçmiş yılların iş adımlarını üst üste sırayla eklemeyi verimli bulan ve yöntemin iş yükünü art arda yığılması ile “Şelale” (*Waterfall*) olarak benzeştirilen arkaik proje yönetim süreçleri ile karşılaştırıldığında tasarım döngüsü çok daha pratik, hızlı, esnek ve sorunları büyümeden önleyen bir çalışma yöntemidir. İteratif yaklaşımın yanına aynı zamanda son yıllarda özellikle küçük girişimlerde sıklıkla “kıvrak”, sektör terminolojisi ile “*Agile*” ürün geliştirme modeli eklenmektedir. Bu yaklaşımı tüm ekibin sıra ile değil hep birlikte üretmeye dahil olduğu, sorunların ürettikçe ortaya çıkarak süreç içerisinde çözüldüğü ve mümkün olduğunda ürünü piyasaya erken sürerek gerçek kullanıcıdan alınan geri bildirimlerle test maliyetlerinin düşürüldüğü çalışma anlayışı olarak özetlemek mümkündür. İteratif geliştirmenin getirdiği, problemleri oluşmadan tespit eden sağlamcı çalışma biçiminin yanına aynı zamanda kıvrak ve zaman-maliyet öncelikli eklenen bu yöntem, bugün yaratıcı fikirlerin hızla sektöre dahil olup öncü olmaları adına özellikle girişimciliği destekleyen üretim ekosistemleri tarafından oldukça tercih edilmektedir. Dolayısıyla bugün etkileşimli tasarım üretim süreçlerinde en sıklıkla tercih edilen üretim metotları iteratif geliştirme anlayışı ve kıvrak proje yönetim modelleridir.



Bireysel Etkinlik

- Engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi bir mobil uygulama fikri bulunuz.
- Bu fikri prototip aşamasına kadar getirip çevrenizde uygun kişilerle dijital olarak test ediniz.
- Tasarım konusunda yorumları dinleyip çalışmanızı yeniden gözden geçiriniz.

Arayüz tasarımı başlığı altında verilen bu bilgiler günümüz çağdaş etkileşimli tasarım fikirleri ve proje üretim biçimleri üzerine güncel bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Şüphesiz teknoloji her gün tasarımcıların önüne çözülmesi gereken benzersiz iletişim problemleri sunmaktadır. Dahası çözüm yöntemlerinin kendisi her geçen gün başkalaşmaktadır. Dolayısıyla iyi bir etkileşim tasarımcısı adayının teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi oldukça önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra çevrenizdeki insanların hem dijital hem de fiziksel cihazlar ile olan etkileşimlerini sıklıkla gözlemlemek, tespit ettiğiniz problemleri nasıl daha iyi hale getirilebileceği üzerine fikirler not etmek, iyi birer arayüz tasarımcısı olmak adına yapılması gereken önemli egzersizlerdendir. Unutulmamalıdır ki arayüz tasarımı sadece estetik ve grafik değil aynı zamanda etkileşim ve kullanıcı deneyimi demektir. Kullanıcıyı iyi tanımak başarılı bir arayüz tasarımı için değişilmezdir.

Tasarım bağlamında gündemi ve teknolojiyi aktif biçimde takip etmek aynı zamanda tasarımcı adaylarına grafik tasarım alanının geleceği üzerine düşünme fırsatı verecektir. Ünitenin ilk satırlarında da bahsedildiği gibi bugün grafik tasarım oldukça hızlı bir dönüşümün içerisinde. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin hızla aktif üretime dahil olması bu dönüşümün hızını büyük oranda arttırmıştır.

Bugün grafik tasarımcı adaylarının sadece görsel kararlar veren yaratıcı bireyler olmanın üzerine gelecekte deneyimler tasarlayan, yaratıcı sayısal uygulamaları denetleyen ve kontrol eden birer iletişim direktörleri olarak görev yapacaklarını ön görmek zor değildir. Dolayısıyla bu gelişmeleri yakından takip ederek alanın geleceğini sorgulamak ve bu geleceğe yönelik donanımını geliştirmek günümüz tasarımcı adaylarının üretim ve düşünme biçimi git gide başkalaşan görsel iletişim alanının yarınında kendilerine yer bulmaları anlamına gelmektedir.



Özet

•SAYISAL ARAYÜZ TASARIMLARININ YAKIN GEÇMİŞİ

- Her ne kadar temelleri 50'li yıllar ile atılmaya başlanıp 60'lı yıllarda ilk makine-insan etkileşimleri kurgulanmaya başlansa da insan-bilgisayar etkileşimi alanında bugüne referans verebilecek gelişmelerin temelleri 70'li yıllarda atılmıştır.
- Sayısal ve donanımsal yaratıcılığın peşinden koşan bu şirket günümüzde Ethernet gibi fiziksel icatların yanı sıra 'Masaüstü'(The Desktop) gibi dönemi bağlamında teknolojinin günlük kullanımı adına yenilikçi yaklaşım biçimlerinin de temellerinin atıldığı merkez olmuştur.
- Basılı statik medyanın yanına etkileşimli ekranları ekleyen arayüz tasarımcıları yaşayan ve sürekli gelişen arabirimlerin verimliliğini tayin etmek için kullanışlılık ve kullanıcı testleri yöntemlerini tasarım süreçlerine adapte etmeye başlamışlardır. Bu da grafik tasarımcılara yeni bir iletişim anlayışı geliştirmenin yolunu aralamıştır: Kullanıcı ile birlikte tasarlamak.

•ARAYÜZ TASARIMLARININ TEKNOLOJİ İLE EVRİMİ

- Grafik arayüzlerin evrimi, işlemciler, mikroçipler, ekran teknolojileri, sensörler gibi donanım teknolojileri ile paralel ilerlemektedir.
- İkon, menü, form, buton gibi en küçük arabirim yapıtaşlarının işlevliliğinin zaman içerisinde araştırmalar ile optimize edilmesi, farklı arabirimlerde de olsa kullanıcıların en az zihinsel yük ile rahat iletişim kuracağı ortak bir dilin yaratılmasını sağlayan tasarım kütüphanelerini oluşturmuştur.
- Grafik arabirimler materyal olarak dış dünyayı taklit eden uzantılar olmak yerine kendi dünyalarını yaratan ekosistemlere dönüşmüşlerdir.
- İlk bilgisayarlardan yakın geçmişimize kadar grafik arabirimler hem kullanım biçimi hem de grafikleri ile fiziksel objeleri taklit etmeye yönelmişlerdir. Bu yönelimin temel sebebi insanların geleneksel algısına yakın durarak öğrenmeyi ve adaptasyonu kolaylaştırmaktır. Bu tasarım anlayışına Taklit Tasarım daha yaygın adıyla Skemorfik Tasarım adı verilmiştir.
- Flat tasarımlar arayüzlerde üç boyutu ortadan kaldırmış, daha net ve kontrastlı renkler ile arabirim öğeleri arasındaki hiyerarşiyi kurmayı hedeflemiştir. Bu sayede arayüzler çok daha hızlı anlaşılır ve yalın olacaktır.
- Material Design arayüzlere üçüncü boyutu geri getirmiş fakat gerçek dünyanın taklidinden kaçınmıştır. Material Design anlayışındaki üçüncü boyut arabirimdeki objelerin önem sıralarına göre kendi içlerinde dikey düzlemde sıralanmalarıdır.
- Ortak kullanım dili yaratmak, kullanıcının zihinsel yükünü azaltmak ve tasarımın kullanışlılığını arttırmak için bu tasarım kütüphaneleri etkileşimli arayüzler tasarlayan grafik tasarımcıların olmazsa olmaz başvuru kaynaklarıdır.

•ARAYÜZ TASARIMLARININ GÜNCEL STANDARTLARI

- Sayısal etkileşim biçimlerinin bu denli çeşitlenmesi aynı zamanda kendi medyumlarını yaratmalarını beraberinde getirmiştir. Dolayısı ile kullanışlılık çalışmaları penceresiyle bakıldığında her arayüz tasarımı ve donanımı kullanım alanı ve yeteneklerine göre farklı dinamiklere sahiptir.
- Günümüzde kullanım sıklıklarına göre arabirim medyumları şu başlıklar altında özetlenebilir; Masaüstü arabirimleri, Mobil arabirimler, Giyilebilir teknoloji arabirimleri, Kapalı sistem arabirimler, Ekransız arabirimler.
- Masaüstü arabirimleri daha uzun vakit geçirilen etkileşim ortamlarıdır. Kontrollü ortamlarda kullanılırlar ve sıklıkla yer değiştirmezler. Karmaşık işlemler gerçekleştirmeye müsaitlerdir.



Özet (devamı)

- Mobil arabirimler Ortam ışığı, günlük hayatın dikkat dağıtıcılığı, hareket, ortam sesleri bu değişkenlerin en önemlileridir. Arayüz tasarımcıları mobil bir uygulama tasarlarlarken bu değişiklikler karşısında tasarımın nasıl çalıştığını test etmekle yükümlüdürler. Bununla birlikte mobil tasarımlar cihazlara göre değişen pek çok ekran çözünürlüğüne adapte olmaktadır. Yine tasarımcılar bu ekran çözünürlükleri ve cihazların donanım ve fiziksel etkileşim biçimlerini göz önüne alarak tasarımlarını uyarlamalıdır. Mobil arabirimler dokunmatik ekran teknolojileri sayesinde kontrol edilmektedirler. İnsanın dokunma yetisi ve fiziksel kabiliyetleri tasarımcının dikkate alması gereken bir başka değişken olarak kabul edilebilir. Mobil arayüz tasarımları hızlı ve pratik işlemler gerçekleştirilmesi arzu edilen arabirimlerdir. Bu bağlamda mobil arayüzler masaüstü versiyonları karşısında daha yalınlaşmış işlemler ve grafik yapıları sahip olmalıdır.
- Giyilebilir cihazlar minimum fiziksel etkileşimle maksimum verim almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda sesli kontroller ya da basit etkileşimler tasarımcının hedefi olmalıdır. Ekran boyutlarının küçüklüğü tasarımda olabildiğince yalın olmayı gerektirmektedir. Hareket halinde kolay okunabilir ve sadece ihtiyaç duyulan bilgiyi gösteren ekranlar kaçınılmazdır.
- Gösterge panelleri Öğrenilerek kullanılan arayüzlerdir; Pek çok veri aynı anda gösterilmektedir. Negatif ve Pozitif verilerin açıkça görülmesi gereken, belirli bir akışın takip edildiği arayüzlerdir. Yeni nesil gösterge tasarımları aynı zamanda etkileşimli ve üretim hatları ile konuşabilen arabirimlerdir.
- Teknolojinin günlük hayatın içerisinde kaybolması fikri bugün tasarımcılara benzersiz etkileşim biçimleri sunmaktadır. Bunların en güncellerinden biri de ekransız iletişimlerdir. Özellikle nesnelerin interneti (cihazların kendi aralarında yaptığı bilgi paylaşımı) teknolojileri ile insanlar arayüzlere ihtiyaç duymadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
- **ARAYÜZ TASARIMLARININ GÜNCEL UYGULAMA PRATİKLERİ**
- Günümüzün etkileşimli arayüzlerini basılı medyadan ayıran en büyük özelliklerden biri de tasarımların hiçbir zaman son ürün olmayan yaşayan 'varlıklar' olmalarıdır.
- Yenilikçi çalışma düzenine tasarım döngüsü ya da iteratif geliştirme adı verilmektedir.
- Tasarım öncesi araştırmaların temel hedefi fikrin doğru boşlukları doldurup verimli bir ürün yaratıp yaratmayacağı hakkında azami bilgi edinmek, potansiyel kullanıcı ihtiyaçlarını öngörmektir.
- Prototip testler sonucu alınan bildirimler arayüz tasarımındaki renk seçimleri, yazıtipi seçimleri, menü yerleşimleri, butonların işlevi, fotoğrafların doğru duygulara hitap etmesi, farklı ekran tip ve boyutlarında tasarımın esnekliği gibi pek çok aşamada tasarımcılara doğru içgörüler sunar. Burada toplanan bilgiler ile tasarım yeniden ele alınır ve yeni bir test aşamasına dek geliştirilir.
- Tasarımcılar kısıtlı örnek kullanıcılar üzerinde test ettikleri tasarımlarını gerçek dünyaya sunduklarında çok daha geniş kitlelere ulaşırlar. Bu beraberinde oldukça fazla veri ve geri bildirim getirir. Bu geri bildirimler sayesinde yeni kullanıcı ihtiyaçları, yazımsal aksaklıklar, tasarıma dair sürtünme noktaları ortaya çıkar. Temel amaç tespit edilen noktalarda kullanıcıya yabancılaşma yaratmayacak oranda küçük müdahaleler ile arabirimin sürekli iyileştirilmesidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İlk sayısal arabirimlerin geliştirilmesi evresinde hangi önerme yanlıştır?
 - a) İlk arabirimler masaüstü cihazlar üzerinde geliştirilmiştir.
 - b) Çalışmaların amacı insan-makine etkileşimini kolaylaştırmaktır.
 - c) Keşfedilen etkileşimler güncel cihazlarda geçerliliğini korumamaktadır.
 - d) Yeni araştırma alanlarının doğuşunu sağlamışlardır.
 - e) Amaç teknolojinin kullanılabilirliğini arttırmaktır.
2. Hangisi arabirim kütüphanelerinin temel amaçlarından değildir?
 - a) Tasarımcılara kolaylık sağlamak.
 - b) Tasarımda dil birliği geliştirmek.
 - c) Arayüzlerde standart oluşturmak.
 - d) Tasarım hızını arttırmak
 - e) Tasarımlarda tektipleşme sağlamak.
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi grafik arayüzlerin evrimini doğrudan etkilememiştir?
 - a) Donanımsal üretim maliyetlerinin düşüşü.
 - b) Mikroçip teknolojisinin yaygınlaşması.
 - c) Mobil cihazların kullanım yaygınlığı.
 - d) Teknolojinin ulaşılabilir hale gelmesi.
 - e) Markaların birbirleri ile olan rekabetleri.
4. İlk bilgisayarlardan yakın geçmişimize kadar grafik arabirimler hem kullanım biçimi hem de grafikleri ile fiziksel objeleri taklit etmeye yönelmişlerdir. Bu yönelimin temel sebebi insanların geleneksel algısına yakın durarak öğrenmeyi ve adaptasyonu kolaylaştırmaktır. Bu tasarım anlayışınaadı verilmiştir.
Boşluğu uygun olarak tamamlayacak tasarım yaklaşımının adı nedir?
 - a) Düz tasarım
 - b) Material Tasarım
 - c) Grid sistemi
 - d) Skemorfik tasarım
 - e) Web tasarım
5. Arayüzlerde üç boyut etkisini ortadan kaldıran tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Flat Tasarım
 - b) İsviçre stili
 - c) Material Tasarım
 - d) Deneyim Tasarımı
 - e) Taklit Tasarım

6. Aşağıdakilerden hangisi yeni nesil yalın arayüz tasarım stillerinin temel amaçlarından biri olamaz?
 - a) Kullanım hızını arttırmak
 - b) Anlaşılır olmak
 - c) Ekran yüzeyini verimli kullanmak
 - d) Cihaz donanımına düşen yükü azaltmak
 - e) Zihinsel yükü düşürmek
7. Hangisi günümüz yaygın arabirimlerinden değildir?
 - a) Masaüstü arabirimleri
 - b) Giyilebilir teknoloji arabirimleri
 - c) Akıllı trafik sistemi arabirimleri
 - d) Ekransız arabirimler
 - e) Mobil arabirimler
8. Aşağıdakilerden hangisi tasarım öncesi araştırmaların kapsamına girmez?
 - a) Doğru tipografik seçimler yapmak.
 - b) Kullanıcıyı tanımak,
 - c) Arayüzün ve uygulamanın özelliklerini belirlemek,
 - d) Kullanıcının hayatı üzerinde içgörü edinmek,
 - e) Rakip pazarı tanımak.
9. Aşağıdakilerden hangisi yüksek çözünürlüklü prototiplerin temel hedeflerinden değildir?
 - a) Doğru renk kullanımlarını bulmak.
 - b) Tipografi ve okunaklılık konusunda kararlar geliştirmek.
 - c) Tasarımın duygusal çıktıları üzerine veri elde etmek.
 - d) Tasarımın pazar payını ölçmek.
 - e) Tasarım yapısının işlerliğini test etmek.
10. Hangisi İteratif yaklaşım prensiplerinden değildir?
 - a) Tasarımı yaşayan bir organizma olarak kabul etmek
 - b) Tasarımda 'son' kavramını kabul etmemek
 - c) Sürekli geliştirmeye açık olmak
 - d) Maliyet ve zamandan tasarruf etmek
 - e) Proje ekibini yalınlaştırmak.

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.e, 4.d, 5.a, 6.d, 7.c, 8.a, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Vanhemert, K. (2015, 1, 14). 9 of the World's Leading Designers Talk About What Matters Now.

1.15.2015 tarihinde http://www.wired.com/2015/01/what-matters-to-the-worlds-most-important-designers/?mbid=social_fb adresinden erişildi.

Roelof PIETERS, S. W. (2016, 03, 7). Creative AI, On the democratisation & Escalation of Creativity.

09.13.2017 tarihinde <https://medium.com/@creativeai/creativeai-9d4b2346faf#63b1> adresinden erişildi.